

KOSPI 시장 동역학의 다이오드 모델: RC 단조회복 가설의 반증과 2년 실증 백테스트

Claude (분석·모델·코드) · 침물 (설계·감수)

2026-06-26 · 정보·연구 목적 · 투자자문 아님 · 데이터: 네이버 금융 (KOSPI 일별 가격·투자자별 순매매)

초록. 본 연구는 2026년 6월 KOSPI 급락·회복 국면에서 기존 RC(저항-커패시터) 단조회복 모델이 구조적으로 실패하는 원인을 규명하고, **RLC + 다이오드** 모델을 제안한다. 핵심 가설은 **$D_{sell} = (\text{외국인 순매도 AND 기관 순매도})$** 라는 방향성 다이오드가 시장 급락을 점화한다는 것이다. 2024-2026년 **604 거래일** 실데이터 백테스트에서, D_{sell} 이 커진 날의 평균 일간수익률은 **-1.19%**, 꺼진 날은 **+0.68%**로 평균차 1.87%p, **$t = 9.55$** 의 압도적 유의성을 보였다. -5% 이상 폭락일의 83%를 포착했으며, 큰 변동일($\geq 3\%$) 방향 분류 정확도는 82.4%였다. 다만 D_{sell} 은 당일 수급과 동시간 정보이므로 **익일 점예측력은 없다**(평균회귀)는 한계를 정직하게 보고한다. RC 모델은 외국인 매도 중 기관 매수로 상승한 6/24·25와 동반매도로 폭락한 6/26을 동시에 설명하지 못하나, 다이오드 모델은 통계적으로 이를 분류한다.

1. 서론 — RC 단조회복의 구조적 실패

선행 RC 모델(v3, v7)은 KOSPI 회복을 구동 RC 완화로 기술했다:

$$C_{eff} \cdot dV/dt = \sigma_{total} \cdot (V_{target} - V) - I_{forced}$$

해(강제매도 0): $V(t) = V_{target} - (V_{target} - V_0) \cdot e^{(-t/\tau)}$

이 형태는 **V를 항상 V_{target} 방향으로 단조 수렴**시킨다. 그러나 2026-06-25 (+5.42%, 8,930)에서 06-26(-5.81%, 8,411)로의 **1일 내 방향 반전**은 단조 해로 재현 불가능하다. RC가 놓친 세 가지 물리량:

- ① **관성(L):** 프로그램·레버리지 매도는 모멘텀을 가진다. RC엔 2차 미분항이 없다.
- ② **방향 비대칭(다이오드):** 외국인+기관 동반매도는 외국인 단독매도와 질적으로 다르다.
- ③ **외국인 게이트 오류:** RC v7은 외국인 부호를 마스터 스위치로 보나, 6/24·25는 외국인 매도 중에도 급등했다.

2. 다이오드 모델

RLC 회로에 방향성 다이오드를 직렬 결합한다:

$$L \cdot d^2V/dt^2 + R \cdot dV/dt + (V - V_{target})/C = -D_{sell}(t) \cdot K \cdot |F+I|/C_{flow}$$

$$D_{sell}(t) = 1 \quad \text{iff} \quad F(t) < 0 \quad \text{AND} \quad I(t) < 0$$
$$= 0 \quad \text{그 외}$$

여기서 F, I 는 외국인·기관 일별 순매수. **다이오드는 동반매도(공황)에서만 도통**하여 충격항을 점화한다. 감쇠비 $\zeta < 1$ 이면 미임계감쇠로 **오버슈팅·진동**이 발생하며, 이는 RC의 단조 수렴이 설명 못 하는 V자·반전 거동을 자연스럽게 포함한다.

실측 캘리브레이션: $C_{\text{flow}} = 0.017$ 조/pt, $K_{\text{cascade}} = 1.78$ (D+0 연쇄청산 교정), $\tau = 2.32$ 일.

3. 데이터 및 방법

네이버 금융에서 KOSPI 일별 종가(2024-01-02~2026-06-26, 604일)와 투자자별 일별 순매매를 수집했다. D_{sell} 은 외국인·기관 순매수 부호로 결정한다. 백테스트는 4개 가설로 구성한다: H1(동시점 분류), H2(폭락 포착), H3(익일 예측, ex-ante), H4(트레이딩, 전일신호·룩어헤드 없음).

4. 백테스트 결과

4.1 H1 — 동시점 분류력 (핵심 성과)

상태	일수	평균%	중양%	하락비율
D_{sell} ON	151	-1.19	-0.84	80.1%
D_{sell} OFF	453	+0.68	+0.49	29.4%

평균차 1.87%p, $t = 9.55$. 외국인 부호만으로는 6/24·25 상승을 설명할 수 없고, **기관 부호(I)가 진짜 스위치**임이 드러난다.

4.2 H2 — 폭락 포착력

임계	해당일수	D_{sell} ON	포착률
-1%↓	94	66	70.2%
-2%↓	40	32	80.0%
-3%↓	26	20	76.9%
-5%↓	12	10	83.3%
+2%↑ (대조)	61	5	8.2%

폭락이 클수록 포착률이 높고, 상승일에는 거의 켜지지 않아 **방향 비대칭**이 확인된다.

4.3 H3 — 익일 예측력 (정직한 한계)

전일 D_{sell} 로 익일 수익률을 예측하면 평균차 -0.14%p로 **예측력이 사라지고 오히려 평균회귀**한다. D_{sell} 은 당일 수급과 동시간 정보이므로, 종가 확정 후에는 늦다. 이는 "사후 수급을 알고 만든 점예측"의 한계와 일치하며, 실전 가치는 **장중 실시간 수급 추적**에서만 발생함을 시사한다.

4.4 H4 — 트레이딩 백테스트

전략	총수익%	CAGR%	샤프	MDD%
Buy&Hold	+215.0	+61.4	1.68	-20.7
RC(하락익일매수)	+96.6	+32.6	1.32	-18.4
다이오드(ON회피)	+105.9	+35.2	1.33	-19.4
다이오드(ON샷)	+23.2	+9.1	0.43	-34.8

2024-26은 KOSPI 4배 상승의 초강세장으로, 회피 전략은 B&H를 이기지 못한다. 다이오드의 가치는 트레이딩 알파가 아니라 **진단·경보**에 있다.

5. RC·Codex 대비 점수표 (모델 변경 전 / 후)

채점 항목	변경 전 (RC v3 / Codex v7)	변경 후 (다이오드 v5)	승
6/26 방향 예측	9,030 예측 → 실제 8,411 (✗ 상승오판)	D_sell ON 폭락 포착 (✓)	후
6/24-25 상승 설명	외국인 매도 중 상승 = 미해명	기관 매수(I>0) → OFF (✓)	후
동시점 분류력	정성적 σ_{total} 서술	t = 9.55 (정량 입증)	후
폭락 포착 (-5%↓)	해당 개념 없음	83% 포착	후
미국신호 수집	SOXX·EWY·MU 등 다중 (체계적)	V_target 단일 환산	전
익일 ex-ante 점예측	확률 공시 (시도함)	한계 인정 (예측력 없음)	무
지적 정직성	확률 명시 공개	한계 명시 공개	무

종합: 모델 구조는 다이오드(변경 후)가 RC를 명확히 능가한다(동시점 분류·폭락 포착에서 정량 우위). 다만 미국신호 수집의 체계성은 Codex가 앞서며, 이는 v6에서 통합 대상이다. **Codex는 여전히 RC v7로 활발히 경쟁 중이며, 본 모델은 그에 대한 구조적 응답이다.**

6. 한계와 결론

한계: (1) 익일 점예측력 부재 — 장중 데이터 필요. (2) 표본이 2.5년·단일 시장. (3) K_cascade·C_flow는 동일 기간 캘리브레이션(타기간 미검증). (4) 거래비용 미반영.

결론: RC의 단조회복 가정은 물리적으로 반증되었다. 다이오드 모델은 604일에서 t = 9.55로 시장 방향을 분류하며, 특히 기관 부호가 외국인 게이트보다 우월한 스위치임을 입증했다. 다음 단계(v6)는 장중 30분봉 외국인·기관 누적 순매수로 **D_sell 점화 시점**을 포착하고, Codex의 다중 미국신호 체계를 V_target에 통합하는 것이다.